

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Equações de Segundo Grau e Equações Biquadradas

Existem equações em que a incógnita x está elevada ao quadrado. Trata-se de uma equação de segundo grau.

Exemplo:

$$2x^2 - 10x + 12 = 0$$

Para resolver uma equação de segundo grau, usamos a fórmula de Bhaskara.

Dada uma equação do segundo grau do tipo

$$ax^2 + bx + c = 0,$$

em que a , b , e c são número reais e x é uma incógnita, a fórmula nos diz que as raízes da equação (ou seja, os valores de x que satisfazem à igualdade) são dados por:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Exemplo:

$$2x^2 - 10x + 12 = 0$$

Nesta equação, temos:

$$a = 2; b = -10; c = 12$$

A solução fica:

$$\begin{aligned} x &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ x &= \frac{10 \pm \sqrt{(-10)^2 - 4 \times 2 \times 12}}{2 \times 2} \\ x &= \frac{10 \pm \sqrt{100 - 96}}{2 \times 2} \\ x &= \frac{10 \pm \sqrt{4}}{4} \\ x &= \frac{10 \pm 2}{4} \end{aligned}$$

Isto nos dá dois valores para x .

Primeiro valor (chamado de x'):

$$x' = \frac{10 + 2}{4} = 3$$

Segundo valor (chamado de x'')

$$x'' = \frac{10 - 2}{4} = 2$$

Ou seja, uma equação de segundo grau possui duas soluções. Há casos em que as soluções são iguais. Contudo, de forma geral, elas são diferentes, como foi o exemplo acima (soluções: 2 e 3).

(Cespe)

No ano de 2006, um indivíduo pagou R\$ 4.000,00 pelas multas de trânsito recebidas, por ter cometido várias vezes um mesmo tipo de infração de trânsito, e o valor de cada uma dessas multas foi superior a R\$ 200,00. Em 2007, o valor da multa pela mesma infração sofreu um reajuste de R\$ 40,00, e esse mesmo indivíduo recebeu 3 multas a mais que em 2006, pagando um total de R\$ 6.720,00. Nessa situação, em 2006, o valor de cada multa era

A inferior a R\$ 750,00.

B superior R\$ 750,00 e inferior a R\$ 850,00.

C superior a R\$ 850,00 e inferior a R\$ 950,00.

D superior a R\$ 950,00 e inferior a R\$ 1.050,00.

E superior a R\$ 1.050,00.

Resolução.

Seja n o número de multas pagas em 2006.

Seja x o valor unitário da multa, no ano de 2006.

Multiplicando a quantidade de multas pelo valor unitário, temos o total pago em 2006:

$$xn = 4.000 \text{ (I)}$$

Em 2007, o valor unitário foi aumentado em 40,00, passando a valer $x + 40$. Além disso, o indivíduo recebeu 3 multas a mais, totalizando $n + 3$ multas.

O total pago em 2007 é dado pela multiplicação entre o total de multas e o valor unitário das multas:

$$(x + 40) \times (n + 3) = 6.720 \text{ (II)}$$

Temos duas equações e duas incógnitas. Já vimos que, para resolver, isolamos uma das incógnitas em uma das equações e substituímos seu valor na outra equação.

Vamos isolar n na primeira equação:

$$xn = 4.000$$

$$n = \frac{4.000}{x}$$

Substituindo o valor de n na segunda equação:

$$(x + 40) \times \left(\frac{4.000}{x} + 3 \right) = 6.720$$

$$4.000 + 3x + \frac{160.000}{x} + 120 = 6.720$$

$$3x + \frac{160.000}{x} = 2.600$$

Multiplicando todos os termos por x :

$$3x^2 + 160.000 = 2.600x$$

$$3x^2 - 2.600x + 160.000 = 0$$

E agora obtivemos uma equação em que a incógnita x está elevada ao quadrado. Trata-se de uma equação de segundo grau.

Para resolver uma equação de segundo grau, usamos a fórmula de Bhaskara.

Dada uma equação do segundo grau do tipo

$$ax^2 + bx + c = 0,$$

em que a , b , e c são número reais e x é uma incógnita, a fórmula nos diz que as raízes da equação (ou seja, os valores de x que satisfazem à igualdade) são dados por:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Aplicando este resultado à nossa equação, temos:

$$3x^2 - 2.600x + 160.000 = 0$$

Nesta equação, $a = 3$, $b = -2.600$, $c = 160.000$

Ficamos com:

$$x = \frac{2.600 \pm \sqrt{2.600^2 - 4 \times 3 \times 160.000}}{2 \times 3}$$

$$x = \frac{2.600 \pm 2.200}{2 \times 3}$$

$$x' = \frac{2.600 + 2.200}{6} = 800$$

$$x'' = \frac{2.600 - 2.200}{6} = 66,666$$

O segundo valor de x não vale, pois a multa é superior a R\$ 200,00.

Ou seja, apesar de x'' ser uma solução da equação de segundo grau, ela não satisfaz a todos os quesitos do enunciado. Por isso foi descartada.

Descobrimos que o valor da multa é igual a R\$ 800,00.

Gabarito: B

(Cespe)

Considere que, para atender a seus programas de auxílio alimentação, uma entidade beneficente tenha adquirido determinada quantidade de sacas de feijão por um total de R\$ 3.000,00. Considere, ainda, que, se tivesse adquirido 5 sacas a mais, gastando a mesma quantia, cada saca custaria R\$ 20,00 a menos que originalmente. Nessa situação, é correto concluir que a entidade beneficente comprou mais de 20 sacas de feijão e pagou por cada uma menos de R\$ 125,00.

Resolução.

Seja n a quantidade de sacas adquiridas e x o preço unitário.

Inicialmente, gastou-se R\$ 3.000,00 com estas sacas. Multiplicando a quantidade pelo total gasto, obtemos 3.000:

$$xn = 3.000$$

Portanto:

$$n = \frac{3.000}{x}$$

Caso ela tivesse adquirido 5 sacas a mais ($= n + 5$), e continuasse gastando um total de 3.000, então o preço unitário seria R\$ 20,00 inferior ($= x - 20$). Nesta segunda situação, temos:

$$(n + 5) \times (x - 20) = 3.000$$

Substituindo o valor de n :

$$\begin{aligned} \left(\frac{3.000}{x} + 5\right) \times (x - 20) &= 3.000 \\ 3.000 - \frac{60.000}{x} + 5x - 100 &= 3.000 \\ 5x - 100 - \frac{60.000}{x} &= 0 \end{aligned}$$

Multiplicando todos os termos por x :

$$5x^2 - 100x - 60.000 = 0$$

Dividindo todos os termos por 5:

$$x^2 - 20x - 12.000 = 0$$

Trata-se de uma equação de segundo grau. Podemos aplicar a fórmula de Bhaskara.

$$\begin{aligned} x &= \frac{20 \pm \sqrt{20^2 + 4 \times 12.000}}{2} \\ x &= \frac{20 \pm 220}{2} \\ x' &= \frac{20 + 220}{2} = 120 \\ x'' &= \frac{20 - 220}{2} = -100 \end{aligned}$$

O segundo valor de x não vale, pois deve ser maior que zero.

Tendo o preço unitário (R\$ 120,00), podemos descobrir a quantidade comprada.

$$n = \frac{3.000}{x} = \frac{3.000}{120} = 25$$

Gabarito: certo

(Esaf)

Dois números a e b , $a \neq 0$, $b \neq 0$ e $b > a$, formam uma razão Φ tal que $\Phi = b/a = (a+b)/b$. Calcule o valor mais próximo de Φ .

- a) 1,618
- b) 1,732
- c) 1,707

d) 1,5708

e) 1,667

Resolução:

Temos:

$$\frac{b}{a} = \frac{a+b}{b}$$

Multiplicando cruzado:

$$b^2 = a^2 + ab \text{ (equação I)}$$

Agora voltamos na expressão de ϕ :

$$\phi = \frac{b}{a}$$

Elevando ao quadrado:

$$\phi^2 = \frac{b^2}{a^2} \text{ (equação II)}$$

Substituindo I em II:

$$\phi^2 = \frac{a^2 + ab}{a^2}$$

$$\phi^2 = 1 + \frac{b}{a}$$

$$\phi^2 = 1 + \phi$$

$$\phi^2 - \phi - 1 = 0$$

Aplicando Bhaskara:

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-1) = 5$$

Logo:

$$\phi = \frac{-(-1) \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$\phi' \approx 1,618$$

$$\phi'' \approx -0,618$$

A primeira resposta aparece na alternativa “A”.

Gabarito: A

(Esaf)

Um segmento de reta de tamanho unitário é dividido em duas partes com comprimentos x e $1-x$ respectivamente.

Calcule o valor mais próximo de x de maneira que

$X = (1-x)/x$, usando $\sqrt{5} \approx 2,24$

a) 0,62

b) 0,38

c) 1,62

d) 0,5

e) $1/\pi$

Resolução:

Queremos que:

$$x = \frac{1-x}{x}$$

$$x^2 = 1 - x \rightarrow x^2 + x - 1 = 0$$

Aplicando a fórmula de Bhaskara:

$$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-1) = 1 + 4 = 5$$

As raízes ficam:

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2} = \frac{-1 \pm 2,24}{2}$$

$$x' = \frac{1,24}{2} = 0,62$$

$$x'' = \frac{-3,24}{2} = -1,62$$

Gabarito: A

CURIOSIDADE

Isso não cai em prova. Vou só dar uma ideia de onde vem a tal fórmula de Baskara.

Temos:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Nosso trabalho é obter um quadrado perfeito, para podermos tirar a raiz quadrada, e com isso isolar o “x”.

O primeiro passo é “jogar c para o lado direito”:

$$ax^2 + bx = -c$$

Agora vamos tentar construir uma expressão do tipo: $k^2 + 2pk + p^2$

Ou seja, uma expressão do tipo: quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Assim obtemos um termo que pode ser reescrito do seguinte modo:

$$k^2 + 2pk + p^2 = (k + p)^2$$

O motivo disso é que, tendo um quadrado perfeito, podemos tirar a raiz quadrada e eliminar o expoente 2 da incógnita “x”.

Como o primeiro termo precisa ser algo elevado ao quadrado, e como já temos ax^2 , o ideal seria que “a” também estivesse ao quadrado. Basta multiplicar todos os termos por “a”:

$$a^2x^2 + abx = -ac$$

Agora já temos o quadrado do primeiro termo (a^2x^2). Em seguida, deveríamos ter “2 vezes o primeiro pelo segundo”.

O problema é que nosso segundo termo não tem o fator 2.

Para contornar isso, multiplicamos todos os termos por 2:

$$2a^2x^2 + 2abx = -2ac$$

O problema é que acabamos de “estragar” o quadrado do primeiro termo, pois $2a^2x^2$ não é um termo ao quadrado.

Para consertar esse problema, multiplicamos novamente por 2:

$$4a^2x^2 + 4abx = -4ac$$

Agora sim, nosso quadrado do primeiro passa a ser $4a^2x^2$. Este termo nos atende, pois é o quadrado de $2ax$.

Nosso segundo termo passa a ser:

$$2 \times (2ax) \times b$$

Ou seja, duas vezes o primeiro pelo segundo.

Falta só o quadrado do segundo termo, o que é conseguido somando b^2 :

$$4a^2x^2 + 4abx + b^2 = -4ac + b^2$$

Agora fatoramos o primeiro termo:

$$(2ax + b)^2 = b^2 - 4ac$$

Tiramos a raiz quadrada e com isso eliminamos o expoente 2 da incógnita:

$$2ax + b = \pm \sqrt{b^2 - 4ac}$$

E isolamos o “x”:

$$2ax = -b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Que é a tal da fórmula de Bhaskara.

Resumo

Dada uma equação do segundo grau do tipo

$$ax^2 + bx + c = 0,$$

em que a , b , e c são número reais e x é uma incógnita, a fórmula nos diz que as raízes da equação (ou seja, os valores de x que satisfazem à igualdade) são dados por:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
